

Problemario de práctica

Circuitos Lógicos Combinatorios

Unidad 1 — Álgebra de Boole y compuertas · CECyT 9 "Juan de Dios Bátiz" · IPN

Resuelve cada problema en tu cuaderno. Al final encontrarás las soluciones para verificar.

Problema 1 — Tabla de verdad AND

Construye la tabla de verdad de $F = A \cdot B$ (compuerta AND) para todas las combinaciones de A y B.

Pistas:

- AND da 1 solo cuando AMBAS entradas son 1.
- Hay 4 combinaciones: 00, 01, 10, 11.

Problema 2 — Compuerta OR con negación

Obtén la tabla de verdad de $F = A + B'$ (A OR NOT B).

Pistas:

- Primero niega B (B').
- OR da 1 si al menos una entrada es 1.

Problema 3 — Simplificación booleana

Simplifica la expresión $F = A + A \cdot B$.

Pistas:

- Factoriza: $A(1 + B)$.
- Recuerda que $1 + B = 1$.

Problema 4 — Teorema de De Morgan

Aplica De Morgan a la expresión $(A \cdot B)'$.

Pistas:

- $(A \cdot B)' = A' + B'$.
- La negación de un producto es la suma de las negaciones.

Problema 5 — Compuerta XOR

Escribe la expresión booleana de una compuerta XOR de dos entradas y di cuándo vale 1.

Pistas:

- XOR vale 1 cuando las entradas son DIFERENTES.
- Se expresa con A' y B' .

Problema 6 — De suma de minterms

Una función vale 1 solo en $A=1, B=1$. Escribe su expresión como minterm.

Pistas:

- Cada minterm es un producto de todas las variables.
- Si la variable es 1 va directa; si es 0 va negada.

Soluciones

Problema 1 — Tabla de verdad AND

$A=0 \ B=0 \rightarrow 0$; $A=0 \ B=1 \rightarrow 0$; $A=1 \ B=0 \rightarrow 0$; $A=1 \ B=1 \rightarrow 1$. Solo $1 \cdot 1 = 1$.

Problema 2 — Compuerta OR con negación

$A=0 \ B=0 \rightarrow 0+1=1$; $A=0 \ B=1 \rightarrow 0+0=0$; $A=1 \ B=0 \rightarrow 1+1=1$; $A=1 \ B=1 \rightarrow 1+0=1$. $F = 1,0,1,1$.

Problema 3 — Simplificación booleana

$F = A(1 + B) = A \cdot 1 = A$. La B no influye.

Problema 4 — Teorema de De Morgan

$(A \cdot B)' = A' + B'$.

Problema 5 — Compuerta XOR

$F = A \cdot B' + A' \cdot B$. Vale **1** cuando **A y B son diferentes** (01 o 10).

Problema 6 — De suma de minterms

Como $A=1$ y $B=1$: $F = A \cdot B$.